CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.3.1.2:** Sıvı basıncını etkileyen değişkenleri tahmin eder ve tahminlerini test eder.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **..... ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

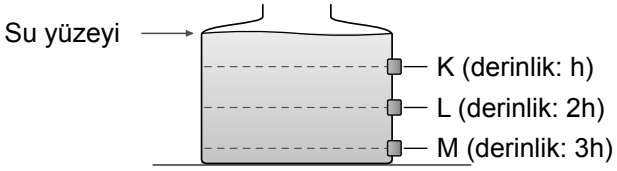
Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.3.1. Basınç

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU
F.8.3.1.2 · hatırlama **(20 puan)**

Su dolu şişede farklı derinliklerde açılan K, L ve M delikleri aşağıda gösterilmiştir.



Deney Bilgisi
Delikler özdeş bantla kapatılmıştır.

a) Bantlar aynı anda açıldığında hangi delikten fışkıran suyun en uzağa gideceğini yazınız.

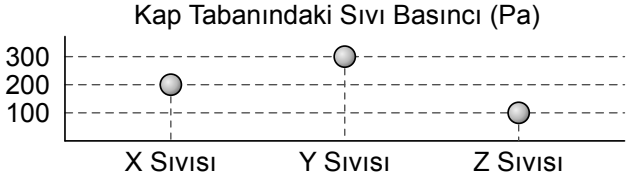
b) Deliklerdeki sıvı basınçlarını karşılaştırarak derinlikle basınç ilişkisini açıklayınız.

Cevap: a) En altta bulunan ve derinliği (3h) en fazla olan M deliğinden en uzağa gider. (10 puan)

b) Derinlikle sıvı basıncı doğru orantılıdır; basınçlar M > L > K şeklinde olur. (10 puan)

2. SORU
F.8.3.1.2 · kavrama **(20 puan)**

Eşit derinlikte X, Y ve Z sıvıları bulunan özdeş kapların taban basıncı grafiktedir.



Sabit Değişken
Sıvı derinlikleri eşit
(hX = hY = hZ = 2h)

a) X, Y ve Z sıvılarının yoğunluklarını büyükten küçüğe doğru gerekçesiyle sıralayınız.

b) Bu sıvılar tuzlu su, saf su ve zeytinyağı ise hangisinin tuzlu su olduğunu belirtiniz.

Cevap: a) Eşit derinlikte basınç yoğunlukla doğru orantılı olduğundan Y > X > Z olur. (10 puan)

b) Yoğunluğu ve oluşturduğu sıvı basıncı en büyük olan Y sıvısı tuzlu sudur. (10 puan)

3. SORU
F.8.3.1.2 · uygulama **(15 puan)**

Özdeş iki kaba eşit seviyede su ve zeytinyağı konularak taban basınçları ölçülmektedir.

a) Suyun yoğunluğu daha büyük olduğuna göre kap tabanlarındaki basınçları karşılaştırınız.

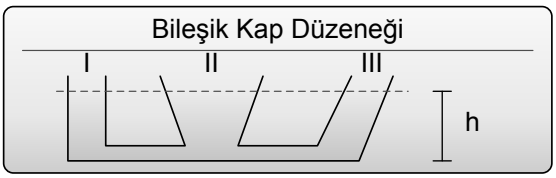
b) Kurulan bu deneydeki bağımsız değişkeni, bağımlı değişkeni ve sabit değişkeni yazınız.

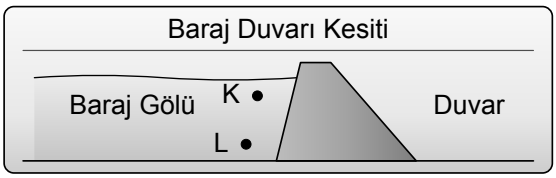
Cevap: a) Su dolu kabın tabanına etki eden sıvı basıncı zeytinyağı dolu kaptan büyüktür. (8 puan)

b) Bağımsız değişken yoğunluk, bağımlı değişken basınç, sabit olan derinliktir. (7 puan)

4. SORU F.8.3.1.2 · analiz **(15 puan)**

Bileşik kap düzeneği ile baraj duvarının dikey kesit krokisi aşağıda gösterilmiştir.





a) Bileşik kabın I, II ve III. kollarının tabanlarındaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız.

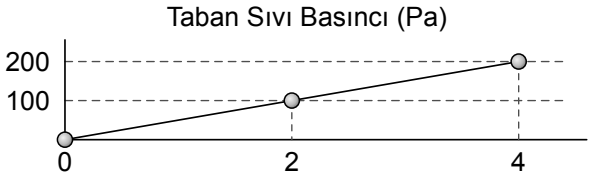
b) Baraj duvarlarının yukarıdan aşağıya doğru neden kalın inşa edildiğini açıklayınız.

Cevap: a) Basınç kabın şekline bağlı değildir; derinlik eşit olduğundan I = II = III olur. (8 puan)

b) Derinlik arttıkça sıvı basıncı arttığından duvar aşağı doğru kalın yapılır. (7 puan)

5. SORU F.8.3.1.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Sabit akışlı muslukla doldurulan düz bir kabın tabanındaki sıvı basıncı grafiktedir.



Zaman (dakika)
2. dakikada derinlik: h
4. dakikada derinlik: 2h

a) Grafikte 0-4 dakika aralığında tabandaki sıvı basıncının neden arttığını açıklayınız.

b) Aynı sıvı daha geniş silindirik bir kaba aynı derinlikte (2h) konulursa basınç ne olur?

Cevap: a) Kaba su doldukça sıvı derinliği düzgün arttığı için taban basıncı da artmıştır. (8 puan)

b) Kap genişliği basıncı etkilemez; derinlik yine 2h olduğundan basınç değişmez. (7 puan)

6. SORU F.8.3.1.2 · yaratma **(15 puan)**

Bir dalgıç denizde 10 m ve 20 m derinliğe, ardından tatlı su gölünde 20 m'ye dalıyor.

a) Denizde 10 m'den 20 m derinliğe indiğinde dalgıca etki eden sıvı basıncı nasıl değişir?

b) Denizdeki 20 m ile tatlı su gölündeki 20 m'de etkiyen sıvı basınçlarını kıyaslayınız.

Cevap: a) Aynı sıvıda derinlik iki katına çıktığı için sıvı basıncı da iki katına çıkar. (8 puan)

b) Tuzlu deniz suyunun yoğunluğu daha büyük olduğundan denizdeki basınç fazladır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....